现代地理学与中学地理教学*

南京师范学院地理系　李旭旦

我国大学成立地理系，引进科学的地理学，培养专业的地理科学工作者大约是在三十年代初开始的。但在新中国成立以前，科学事业不受重视，兼以战事动乱的影响，发展缓慢，落后于国际水平。解放后，特别是在解放初期的五十年代里，我国曾开展了一个引进苏联地理学的高潮，地理科学与教育事业取得了迅速发展。由于中学迅速增加，中学地理课时又多，为了大量培养中学地理教师，除综合性大学地理系外，新建了许多师范院校地理系。同时地理教科书，地图册、挂图，地理科普读物的供应也日益增多。五十年代初中国科学院在竺可桢同志的领导下成立了地理研究所，在和各大学与政府部门协作下，组织了大规模的综合考察，进行了各种自然和经济地理区划工作。通过实践，地理基础理论的研究也有所提高。中国地理学会先后主编的《地理学报》与《地理知识》对提高和普及地理知识起了重要的作用。总的来说，成绩是主要的，虽然也存在一些缺点：例如由于片面强调学习苏联，对世界各国的地理学未能兼收并蓄；由于不适当地强调结合政治，把地理课讲成政治课；为批判“环境决定论”而一概否定人与环境的相应关系，割裂自然地理与经济地理的联系；五十年代后期中学地理课大幅度减少，培养师资又计划性不强，从而造成大学地理系毕业生改行，用非所学等现象。但整个说来，不能把这些缺点说成主流。

六十年代以后，情况有所改变。首先是在中学精减课程中把地理课大加删除。其后林彪、“四人帮”对内实行愚民政策，对外封锁国际学术交流，在批判智育第一、洋奴哲学、白专道路等一系列极左路线下，整个科学教育事业受到空前的摧残，地理界受灾更重。学会停办，学报停刊，大学停止招生，教师下放劳动，中、小学地理课全部取消，广大青少年的地理知识水平普遍下降。

粉碎“四人帮”以后，全国出现了安定团结的大好形势，地理科学与教育事业正在全面恢复。今年是全党工作重点开始转移到社会主义现代化建设的一年，地理科教工作者也和全国科教工作者一样，解放思想，发扬学术民主，迫切希望为地理科学与教育事业的现代化作出贡献。

但是，林彪“四人帮”的长期干扰破坏，对地理科学与教学所造成的重大损失，不是短期所能弥补起来的。六十年代以来，我国闭关自守，不进则退；而在国际上，六十年代却是一个科学技术大革命的时代，彼进我退，差距愈拉愈大，就地理学而言，我们确实处于“理论贫乏，技术落后”的严重状态。当前，一些外文地理新著中有三多：即数学公式多，新的技术名词多和新创而生疏的论题多。不少同志在读译的时候，感到有些吃

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.n

力。因此要赶上世界水平，需要作艰巨的努力。近几年来，我虽然读了一些新书，但由于理解不深，只能根据个人的体会，就现代地理学的新动向，谈谈以下四个方面的问题。

一、现代地理学是自然科学还是社会科学？

现在大学地理系一般都属理科，而报考大学地理系的却不考地理，只是报考文科各系的才要考地理。在中学里通常也是把史地放在同一个教研室内。地理研究所属中国科学院，不属社会科学院。地理学倒底是理科，还是文科？我们一致承认，地理学的研究对象是地球表面。地球表面上既有自然现象，如高山、大河、森林、草原等，也有社会现象，如都市、农田、工厂、交通线等，因此地理学既要论述自然现象，也要论述人和社会现象。严格说来，由于人类的科技发展，人的影响已遍及地球表面，地球上除极少数地区外，几乎找不到不受人类文化影响的地方。现代地理学目前已逐渐趋向于侧重研究人类社会问题。但是地理学者研究人类社会，往往是从自然条件着眼的。苏联地理学者萨乌式金即主张研究经济地理学要以自然地理学为基础。

现代地理学的新动向固然偏重于解决经济、社会问题，如都市地理，资源地理，土地利用等，但研究的方法却日益采用数理统计与模型分析等，在技术上还广泛应用航空照片与卫星图象判读等手段。可以说现代地理学走的是社会科学的方向，用的是自然科学的方法。

研究人与自然环境的关系是地理学的传统。现代地理学者把地球表面看作是一个“人和环境相互作用的系统”，简称“人地系统”。因此，地理学一直是自然与人文兼顾的，它既是自然科学，又是社会科学。

除此以外，地理学还要有哲学思想的指导。在分析地面事物时，又常用时间法，注意其变化过程，追溯过去，推测未来，需要有历史观点。它是一门综合性的科学，现代地理研究工作者既要具有从事文字描述能力，又要有进行数理分析的能力，既要有哲学思考的能力，又要有新技术的运用能力，他应当是一个多面手。

二、现代地理学主要研究地理区域还是地理要素？

地理学的研究与教学一向有两种方法：论题分析的方法和区域综合的方法。前者按地理要素作为论题进行分析，称通论地理，或部门地理。后者按分区，综合叙述地区内的一切地理事物，即一般的区域分论，亦称地方志。

一九七二年美国R.C.Estall的《近代美国地理》一书的编排就采用专题论述，是通论地理的代表作。而一九六四年美国White和Foscue的《北美区域地理》一书则全按分区描述（最近北京大学地理系编的《世界地理》也是如此）。一般区域地理教科书则往往采取折衷办法：先通论，后分论，二者均有，但比重不同。英美各国的中学地理课既有区域地理课本，又有地学通论课本。我国目前中学不设通论地理课，只得把通论的地理教材内容分别塞进《中国地理》与世界地理》课本中去。如新编《中国地理》上

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.n

册的前面几章和下册的最后一章以及《世界地理》上册的第一章和下册的最后两章，就是通论性质，其余则为分区叙述。这样的全面兼顾，确是煞费苦心的。

现代地理学的新趋势之一是论题研究的方向，即面向问题，从事地理要素的分析，以达到解决问题的目的。近年以来，国外有不少地理学者鄙视、摈弃区域地理，认为区域这个概念不明确，区域界线模糊，又不好划定。说什么区域地理学者“试图在不存在边界的无所谓的区域间划定边界是浪费生命”（英国的G.H.TKimble）。有人认为界线明确的区域只是政治区域，而政治区域只是一个容器，一个垃圾箱。还有人认为自人类进入科技革命以后，自给自足的地方性特点已逐渐消失，区域间的特征差异已不显著，小区域的研究已不再需要了。美国曾为探讨区概域念成立过一个专门委员会，最后把区域说成是按一定指标所确立的均质的地段，并认为“区域”是一个理智概念，而不是一个实物。

总而言之，近年以来由于区域地理的纯描述方法引起越来越多的批评，产生了一个所谓区域地理学的危机。有些大学甚至取消了区域地理课程，而面向问题的专题研究则有助于解决国家或地区的经济，生活等问题，又避免了纯描述的资料堆砌与现象罗列的缺陷，已成为现代地理学的一个新动向。美国的D.Turnock主张区域地理的研究内容应以论题为基础。W.R.Mead和E.H.Brown则主张区域地理学者应在一定的地区内选择某些问题作为其研究内容。

目前，区域地理学正在向一门新生的区域科学（空间科学的一个分支）的方向发展。它研究人类在生活空间上所面临的一些问题，诸如国民经济的发展方向、工、农运输事业的位置分析、人口与都市的发展，能源与资源的供求、民族关系以及环境保护等。区域科学研究者常与社会学者、政治家和工程师一起，为国家决策提供指导方法，作出系统分析，也为各种区域规划服务。其研究方法则依赖于数学模型与计量分析。从美国宾州大学地理系改为区域科学系，可以看出这个趋向的巨大力量。

但是，个人认为论题分析仍须在一定的区域内着手，专题研究最后也要落实到区域中去。对地理要素进行专题分析，并不是不要区域综合了。搞部门地理如果不回到区域上来往往渐渐离开了地理本业。很多部门地理学者越出了地理学的本身范畴，最后终于改了行，如搞数理地理的改行天文学；搞气候学的改行气象学；搞地貌学的改行第四纪地质；搞土壤地理的改行土壤化学；搞生物地理的改行生态学；甚至搞经济地理的转到经济或政治经济学方面去，搞历史地理的钻到历史考古的领域中去了。目前弃地理本行转业的现象相当普遍，这是值得区域地理学者们注意的问题。

三、现代地理学是怎样看待人和环境的关系的？

人地关系的探讨一直是地理学的主旨。许多地理学者把人类的居住地（人的环境）作为其研究对象，这是地理学的古老传统。在四十和五十年代里，主要在苏联，有些人以二元论为依据，强调自然规律与社会规律的不同，把地理学分成两门独立的学科：自然地理学和经济地理学，并大力批判“人地相关论”和所谓的“统一地理学”。他们畏谈环境对人类生活的密切关系，低估人文现象与自然现象间的相互依存性，从而否认人

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.n

文与自然合一的地理学的存在，并斥之为反动的“统一地理学”。为了避免犯“统一地理学”的错误，在大学地理系内就分别开设了区域的自然地理学和区域的经济地理学课程，其结果，不是二者很少通气，就是二者相互重复。我国地理学五十年代在全盘学习苏联中也照样搬了过来。

1970年，英国的C.A.Fisher在《区域地理学往何处去》（载Geog.Journal 55卷373—389页）一文中极于呼吁要恢复以人与环境为主旨的区域地理学，并认为它当然是地理学的核心。这一呼吁得到了包括许多苏联学者在内的全世界地理工作者的热烈响应。近年以来，人们对环境的研究十分重视，已形成了一门新的学科，称为环境地学。但是，必须指出，七十年代的人地关系已不同于三十年代的人地关系，过去讲的是因果关系，现在则着重于函数关系。目前，人和环境的关系已作为空间系统来研究，即用数学模型来探索位置、距离、方向、范围、密度、演替等人地空间要素在函数上的重要变量。这些新的理论与方法为研究人与环境的关系提供了丰富的内容。

第二次世界大战中，地理学者运用地图方法与综合观点在论述位置作用等方面对解决极为复杂的政策问题提出了许多专门化学科所不能提出的建议，五十年代以来，德国的Bertallanffy创立了普遍系统论，已逐渐成为许多科学包括地理科学在内的哲学基础。在这个理论中，强调了整体观念，承认了相互联系与相互依存的自然和经济要素之间的复杂联合，在技术上发展了解决多因素问题的方法，并广泛应用概率论来进行事物发展的预报。1972年P.E.James在他所著的《地理学思想史》一书前言中，总结地理学的目前趋势，说：“科学的一切领域正环绕着具体的问题走到一起来了。分离的过程已为结合的过程所替代。在结合的过程中，每一门专业把它自己特有的技术和概念用到诸如贫穷、人口过剩、种族关系和环境的破坏等主要难题上来。地理学的专门技术都牵涉到位置的意义和事物的空间关系方面。地理学一向具有一种整体高于局部的传统信念，因此，它去研究不同来源事物中相互联系和相互依存部分的系统，在理念上是极为自然的。”1977年J.S.Gardner所著《自然地理学》一书序言中申明：“本书试图把人地关系通过系统分析予以模型化”，又说：“自然地理研究的主要对象可以看作是是气、水、土、生、岩各圈以及人的变量之间的相互关系的系统”。由此可见，随着普遍系统论的广泛应用，人地关系的研究已受到更大的重视了。

四、现代地理学中的解释学派

地理科学的发展主要表现在对地理事实从描述到解释的进步。这个过程大致是一开始从传奇式的、不科学的描述进展到科学的描述，然后再从纯描述发展为解释性的描述（M.W.Davis），即根据法则进行文字的定性的解释，最近则已从定性的解释进步到计量的解释。由于科学技术革命，地理学上的描述和解释方法都有了划时代的革新。1955年，华盛顿大学地理系教授William Garrison开设了一个研究班，用数理统计学训练了一批地理研究生，现在世界各国搞计量地理的人大都出其门下。其中英国的Haggett、Harvey和chorley等人在剑桥大学和布里斯托尔大学创立了计量地理学，并自称为“解释学派”（也有人称他们为“剑桥学派”），其他如美国芝加哥的西北大

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.n

学、宾州大学的区域科学系以及瑞典的隆德大学都成了计量地理学的研究中心。他们以普通系统论作为哲学思想基础，运用数理统计方法来解释地面事物的相互关系。他们认为一切地理事物（包括各级大小的区域）都是一个系统，而一切系统，不论是自然的或是人文的，都具有共同的抽象特征，即所谓“同调”或同型性，可以进行类推。它们也都可以用模型来表示，作出定量的解释。

描述是把观察到的地面事物转换成符号（文字、图象、数字），解释则是将复杂的系统分析成简单易解的要素，并说明其间的相互关系。Harvey认为：“解释的目的在于把一个意外的结果变成一个意料中的结果，把一个奇特的事件变成一个自然的或正常的事件。”他们把解释的手段分成两类：时间法和概念法。时间法就是把要进行解释的事物找出其原因，追溯其在时间上的发展过程，并预测其继续发展的未来方向。这就象拍快照或放电影，抓住一个镜头，用叙述暂短的事态过程去说明一个时段内的地理现象。它已成为常用的方法，也就是历史地理学的方法。

但是，到了六十年代，一个强大的用概念法来进行解释的运动开始了。他们认为时间法是学术上较低级阶段应用的方法，现代科学应根据事物内在的一般规律，即普通系统法则来说明问题。Haggett曾举了一个生动有趣的例子来表明概念法胜于时间法。他说：“当苹果掉在牛顿的头上时，他面临着两种不同的问题：如果牛顿向自己发问：为什么那只苹是偏是在一瞬间落到我这个头上？他可能会去追溯这只苹果的历史。但他却问自己：为什么苹果会向下掉？这样，他就发现了万有引力理论。这就不是苹果作出的决断，而是牛顿作出的决断了”（Haggett，1966）。

时至今日，概念法的解释已经从简单的因果法发展到采用大胆的、有效的类推法了。物理学者法拉第以液体的流动理论用来说明电磁场，就是类推法的成功例证。现代地理学者按牛顿的万有引力法则，用重力模型推导出来的数学公式来计算两个城市之间的相互联系的量，也获得了显著的成功。此外，还可以用热力学第二定律来说明经济系统间信息输送的损耗，用河流天然堤的堆积高度和宽度来说明公路沿线的地价差别。

总之，把地理区域看作是空间系统，用回归分析、函数模型、概率论和随机模型来处理两个或两个以上的因素间的相互关系，这种方法从前有人做过，也有人设想过；但只有在科技革命中发明了电子计算机之后，才具有实用意义。美国曾经采用概率论类推法，以解放初期七年的中国城市人口统计，按其后城市面积的扩大（在卫星图象上量算），找出城市面积与人口的比例关系，建立模型，推算出中国城市人口的增长数字，其正确程度达90%以上。

五、怎样教好中学地理课

上面讲了一些现代地理学的新动向，由于我自己理解得不透彻，只能勾划出一个大致的轮廓。那么这革新对于我们中学地理教师到底有什么关系呢？换句话说，中学地理教学又怎样现代化？虽然我们科学技术落后，现代化还只是远景，但我们仍应该加速向前开步走。古人云：“千里之行，始于足下”。我们应该怎样行动起来呢？我今提出以下几点看法，供老师们参考：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.n

一、首先还是要解放思想，进一步肃清林彪、“四人帮”在地理教育上的流毒。林彪、“四人帮”对地理教学上的长期影响不能低估。上海的“四人帮”爪牙曾抛出过《学一点地理》（《红旗》1975年11期）一文，要在地理课内塞进“时事政治”内容，为他们反党夺权制造舆论。藉口加强地理课作为阶级斗争的工具，而取消了科学实验的内容，把地理课上成所谓的“政治课”。过去，在中学里长期取消了地理课，即使安排了上几堂外国地理课，也总是以所谓的两大阵营为纲，把资本主义国家一骂到底，不外是腐朽没落、垂死挣扎，而不加任何分析；把阿尔巴尼亚吹捧为欧洲的明灯，对这样一个小小的国家所安排的教学时数竟比美国还多。讲中国则盲目自满，常常是闭目塞听，瞎吹一通。依我看，地理教学仍然是进行爱国主义和国际主义教育的强有力武器，但要实事求是地进行。我们要以三个世界的理论为基础，以老老实实的科学态度对各个世界的国家进行客观分析。教学中要决坚反左，不要偏右，必坚持阐明地理科学的客观规律。

应该肯定，新编的中学《中国地理》和《世界地理》课本是比较好的，已经注意到纠正这个方面的倾向。希望教师们要在四个坚持下，继续解放思想，把地理作为一门科学来教。

二、加强地理教学的科学性。在处理教材时不要满足于传授资料性的知识，不要满足于纯描述。虽然我们眼下还谈不上计量分析的解释，难道不应该尽可能做到解释性的描述吗？在描述地面现象时，应该多问几个为什么。例如，地中海气候冬温夏热，冬雨夏旱，为什么？愈近海洋中脊，沉积层年令为什么愈轻？北京为什么恰恰位于华北平原的顶端？都应该说出个所以然来，这样课堂上才能生动活泼，避免枯燥的死记硬背。新编教材在这方面也是很好的，教材中有不少解释性的内容，如介绍了板块学说，提出了自然地带性等。只是有些段落写得太浓缩了，太精练了。譬如说，《世界地理》课本第一章中的“世界气候”一节，仅是短短的三页，就要求把全球气候的分布规律与类型讲清楚，确实给中学地理教师提出了一个难题。

三、要在分区讲述中突出论题，并充分解明人地关系。过去的地理课本中讲区域时常常是自然地理与政治经济地理分家，人与地分裂，谈地不及人，谈人不及地。原因是怕犯环境决定论的错误。即使谈到人地关系时，也完全是唯意志论，只讲人定胜天，不讲自然对人的反作用。现在我们知道，在人定胜天后，人非但不能超脱环境，而是和环境的关系反而更密切了。

必须严格区分环境决定论与人地关系论。前者是应该批判的，后者不但不应批判，还要大力提倡。问题在于怎样把二者区别开来，这里可以举几个例子来说明。二、三十年代里美国有个亨丁顿先生在他所著的《气候与文明》一书中说什么，西北欧是气旋型的海洋性气候，这种气候富于刺激性，最有利于文明的进步，而热带气候则单调少变，使人懒惰，因此文化落后（大意如此）。这是典型的环境决定论，是为殖民主义张目的，是应该加以批判的。又如，三十年代里中国有位社会学者说什么，我国北方人长得高大，是因为北方多钙性土，食物中含钙多；南方人长得矮小，是因为南方多酸性土，食物中含钙少。这种论点非但是环境决定论．简直是不科学到令人发笑了，至于说，尼罗河是古代埃及文化的摇篮，中东的丰富石油资源引起了帝国主义在中东的经济与军事

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.n

怎样教好一堂中学地理课*

梁 鹤 鸣

教好一堂地理堂可不是一件容易的事，需要教师付出极大的辛勤劳动，进行充分的深入的准备，作好严密的细致的组织安排。真正做到教得心情舒畅，听得津津有味；教师把地理基础知识讲深讲透讲明白了，学生学得扎扎实实，掌握了系统而牢固的地理知识；做到师生之间能共同活动，有启有发、有讲有练、气氛活泼，而不是教师一人唱独台戏，满堂灌，气氛单调死板，学生昏昏欲睡；教学过程中既达到了教养目的，也达到了教育目的。真正做到如此地步，就是一堂受学生欢迎的好课，就是一堂成功的课。

那么，怎样才能达到教好一堂地理课的愿望呢？需要注意的方面很多，下面主要谈三个问题：

一、组 织 教 学

组织教学一般分为纪律组织和智力组织。组织教学是教好一堂地理课的重要条件之一，任何一堂课组织教学搞不好，也不会收到好的效果。有的教师仅仅是上课一开始注意组织教学，是片面的；有的教师抱着："你乱你的，我讲我的"的态度去教学也是错误的。组织教学必须在教学的全过程进行。要做好组织教学，必须先做好下列主要工作：

* 本文是今年五月二十四日为在无锡市召开的《地理教学法》审稿会和无锡市、苏州市、镇江地区、南京市的部分中学地理教师所作的报告稿。

争夺等等，过去也被说成是环境决定论，我看那是过左了。这些是人地关系论，决不是环境决定论，非但不应该批判，而是应该大胆地讲解的。

四、要革新教学方法。在这次《地理教学法》审稿会议中，很多同志对改进中学地理课的教学方法提出了不少宝贵的意见。地理教学需要运用挂图、地图集、幻灯片、图片及其他教具等，电化教学如电影、电视等在地理课上的运用也极为必要。北京师范学院地理系正在搞地理课的电化教学设施，这是非常适时的。但目前暗射图、挂图的供应量和种类比之五十年代并未增加，在某些方面反而有所减少。这种情况应该加以改善，这里还存在着一些有待克服的障碍。目前，一些地理工作者正在努力设法增加这方面的供应，想来不久就可以得到解决的。

今天所谈，可能有不符合实际情况的地方，请大家指正。

* 本文是今年五月二十三日对在无锡市召开的《地理教学法》审稿会议和无锡市进修学院组织的宁沪线各市、地、县的地理教师所作的学术报告稿。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.n